Офферли

Сопроводительная документация к решению специального трека ФСП

Стенд: opherly.ru. Код: Yujir0k/redsite.

1. От задачи к решению

При построении решения нам важно было разделить то, что кандидат сообщает о себе, и то, что подтверждает проверка. Поэтому путь начинается с профиля, продолжается испытанием и подбором под задачу команды, а заканчивается приглашением и общением с согласия кандидата.

Чтобы сократить заполнение профиля, добавили разбор PDF-резюме. Он работает локально, по правилам, а перед сохранением кандидат проверяет поля. Так результат можно воспроизвести без внешней нейросети. Есть ручной ввод и два варианта экспорта в PDF; распознавание сканов пока не реализовано.

Категория объединяет специализацию и подтверждённый грейд. Непроверенный уровень обозначается как заявленный; при заполненном профиле и согласии на видимость он тоже может быть доступен работодателю.

2. Почему до 20 минут и как определяется грейд

Мы не хотели делать двухчасовой тест: кандидат может не закончить его или к концу отвечать уже на фоне усталости. Но и несколько быстрых вопросов не дадут достаточно оснований для определения грейда. Нам нужен был короткий формат, в котором сохраняется содержательная проверка.

В рамках хакатона у нас нет времени, данных и специальных знаний, чтобы самостоятельно установить необходимую длительность. Поэтому при обосновании формата мы обратились к исследованиям. Работа Mullette-Gillman и соавторов связывает 60-90 минут нагрузки со снижением стабильности решений [1]. Это аргумент учитывать утомление, но для выбора короткого формата нужен более близкий ориентир.

Его даёт работа Krieger и соавторов *Assessing Complex Problem-Solving Skills in Under 20 Minutes* [5]. На данных 232 студентов авторы выделили пять небольших сценариев для исследования сложных задач: по три минуты на поиск связей в каждом, весь сокращённый формат - менее 20 минут. При сокращении сохранились связи результатов с показателями интеллекта и учебными оценками. Для нас полезен принцип: содержательная проверка может состоять из нескольких компактных сценариев разной сложности. При этом авторы прямо не рекомендуют эту короткую шкалу для индивидуальных решений; подтверждение наших грейдов требует собственной проверки.

Почему именно 20 минут в нашем решении. Вводный экран уже задаёт следующий бюджет:

Обязательная часть	Ориентир времени
Четыре коротких сценария	3-4 минуты
Расследование инцидента	5-6 минут
Ревью решения	5-6 минут
Всего	13-16 минут

Это ориентиры интерфейса, а не измеренное время прохождения кандидатами. Они позволяют объяснить выбор ограничения:

Лимит	Что означает для этой структуры
15 минут	Почти весь бюджет занимает обязательная часть; при верхней оценке времени она уже не помещается. Практически нет запаса на уточняющие задания.
20 минут	После обязательной части остаются 4-7 минут на уточнения и переходы. Сохраняются разные типы наблюдений и возможность разобрать неоднозначный результат.
30 минут	Даёт ещё десять минут, но обязательная часть остаётся той же. Пока у нас нет данных, что такое увеличение улучшает определение грейда настолько, чтобы оправдать дополнительное время кандидата.

Поэтому **20 минут - верхний предел, а не обязательная длительность**. Если обязательная часть завершена и оснований достаточно, проверка заканчивается раньше. Иначе движок добавляет уточнения: максимум шесть для Junior/Middle и пять для Senior, в пределах общего таймера. Мы считаем этот выбор обоснованным для прототипа: короткая содержательная основа плюс запас для адаптации.

Следующий шаг - сравнить лимиты 15, 20 и 30 минут на реальных кандидатах с независимой оценкой их уровня. Нужно проверить долю завершённых тестов, совпадение грейдов и то, меняют ли дополнительные минуты решение. Так можно выяснить, достаточно ли 20 минут для каждого направления и уровня, и скорректировать лимит по результатам.

При оценке учитываются сложность, диагноз, источники и исполнение. Связанные шаги объединяются, чтобы длинный кейс не получал чрезмерный вес. Для подтверждения нужны завершённая обязательная часть и достаточные основания по компетенциям. У старших уровней растёт вес адаптации:

Уровень	Диагностика	Корректность	Суждение	Адаптация	Порог
Junior	0,30	0,40	0,20	0,10	0,60
Middle	0,30	0,30	0,25	0,15	0,65
Senior	0,20	0,25	0,25	0,30	0,72

Таймер контролирует сервер; перезагрузка не начинает отсчёт заново. К выданным заданиям можно возвращаться и менять ответ. После подтверждения повтор того же направления доступен через 90 дней, после неуспеха того же уровня - через 7 дней. Прежний подтверждённый грейд сохраняется.

3. Защита от слива заданий и заучивания ответов

Возникла ещё одна проблема: как сохранить смысл проверки, если задания и готовые ответы попадут в интернет. При одинаковой выдаче кандидат может запомнить нужную формулировку, не разобравшись в задаче. Поэтому мы сделали генератор вариантов и контроль предыдущей выдачи. Цель - снизить пользу готового ответа и проверить, способен ли человек применить принцип к новым условиям.

Меняется сама ситуация. Генератор строит формальное состояние задачи: события, причинные связи, ограничения и допустимые действия. Из него согласованно получаются условие, код, логи или другие материалы, варианты ответа и серверный эталон. Меняются не только названия и числа: разные начальные значения генерации могут менять причину проблемы и правильное решение. В

многошаговых заданиях условия дополнительно изменяются по ходу проверки, после чего эталон пересчитывается.

Например, в Backend-моделях явно различаются эффект в той же базе данных и действие внешнего провайдера. В первом случае отметку обработки и эффект можно зафиксировать одной транзакцией; во втором локальная транзакция не охватывает внешнее действие. Поэтому заученное «добавить транзакцию» нельзя автоматически перенести на похожее условие. Нужно проверить границы операции и гарантии конкретной системы. Структурированный план и прогноз результата дополнительно показывают, умеет ли кандидат применить выбранное решение к отдельным состояниям.

Мы рассчитываем несколько SHA-256-отпечатков:

Отпечаток	Что он сравнивает
Смысловой	Модель, грейд, существенное состояние, причину нарушения и структуру системы. Помогает избегать недавних смысловых повторов.
Текстовый	Нормализованные условия и материалы. Замена времени или идентификатора операции не делает тот же вариант новым.
Отдельного вопроса	Условие шага, ответы, поля плана и видимые материалы; порядок ответов и их случайные ID не влияют на сравнение.

История хранит уже выданные задания. Часто используемые модели получают меньший приоритет, недавно показанные этому кандидату модели по возможности заменяются другими. Сформированные вопросы активной попытки, включая резерв уточнений, заранее резервируются, чтобы учитывать и одновременную выдачу. Для новой сессии сервер создаёт случайное начальное значение генерации. Это затрудняет получение знакомого набора через повторные попытки; интервалы повторного тестирования также ограничены правилами платформы.

Эталон остаётся на сервере. В обычном испытании браузер получает условия и доступные материалы, но не правильные ответы, скрытые проверки плана или баллы каждого варианта. Порядок ответов перемешивается, их ID не обозначают правильность. Экспертное заполнение эталоном доступно отдельно в демонстрации и не подтверждает настоящий грейд.

Почему разные варианты остаются честными. Свобода генератора ограничена опубликованными моделями и профилями сложности для каждой специализации и грейда. Сохраняются состав обязательных этапов, проверяемые компетенции и правила оценки; контролируются покрытие предметных областей и независимость семейств задач. Сложность задаётся характером рассуждения: неоднозначностью данных, глубиной причинных связей, ограничениями и ответственностью решения. Новизна не должна разрушать это покрытие, поэтому предпочтение свежим семействам не является безусловным запретом на знакомую тему.

Каждый вариант проходит автоматическую проверку перед выдачей: материалы должны соответствовать состоянию, баллы - формальной модели, а вопрос с одним выбором иметь ровно один лучший ответ. Проверяется наличие допустимого плана; правильный вариант не должен явно выделяться длиной или количеством технических деталей. Некорректный вариант отклоняется. Сохраняются исходный снимок и версии, поэтому можно воспроизвести, что получил кандидат и как оценивался ответ. Так обеспечивается структурная сопоставимость; равную трудность для реальных людей ещё предстоит проверить. Попытка автоматически выравнивать формы по синтетическим оценкам не показала стабильной пользы и не была включена в рабочую выдачу.

4. Какие компетенции и задания мы выбрали

С развитием ИИ-помощников всё важнее становится умение проверить готовое решение, понять его ограничения и отвечать за результат. Именно эти компетенции мы хотим оценивать. В рамках хакатона мы не можем самостоятельно установить, какие навыки сегодня важнее для каждой профессии, поэтому при обосновании заданий обратились к исследованиям работы с ИИ.

Lee и соавторы в опросе 319 работников выделяют смещение критического мышления к «проверке информации, интеграции результатов и управлению задачей» [3]. Для нас это основание включить диагностику, ревью и изменение решения при новых условиях: кандидат должен понимать, почему результат работает и когда его нужно пересмотреть.

В результате проверка оценивает **диагностику, корректность, инженерное суждение и адаптацию**. Раздельная оценка показывает, где человек нашёл причину, но ошибся в исправлении, или выбрал рабочее решение, не учтя его последствия.

Тип задания	Что делает кандидат	Почему это нужно
Четыре коротких сценария	Выбирает объяснение и действия по наблюдениям	Один знакомый кейс не должен определять весь результат
Расследование инцидента	Изучает код, архитектуру и трассировки, объясняет причину	Важно увидеть, на чём основан диагноз; учитывается порядок первых двух источников
Проверка гипотезы	Находит факт, опровергающий свою причину	Умение проверить собственный вывод
Ревью и план операций	Разбирает готовое решение и выбирает безопасные изменения	Применение решения с учётом контракта и последствий
Дополнительные вопросы	Уточняет результат при нехватке оснований для оценки	Не удлинять одинаково каждую попытку

Например, в Backend-сценарии API возвращает 20 строк, но загружает из базы 80 000. Кандидату нужно по коду определить, что ограничение применяется уже в приложении, и связать это с ростом времени и памяти.

Задания создаёт формальный генератор с серверным эталоном. Мы выбрали его, чтобы проверять согласованность условия и оценки программно: меняются контекст и состояния, но правила решения остаются контролируемыми.

Доступны 12 направлений: Backend, Frontend, DevOps/SRE, QA, Data Engineering, ML Engineer, Data Scientist, MLOps, GenAI, Android, iOS и AppSec. В каждом - Junior, Middle и Senior; для старших уровней выше значение взаимосвязей, рисков и адаптации.

5. Как мы проверяли методику и что получили

Мы проверяли три вещи: правильно ли работает оценка, различает ли она заданные модельные уровни и можно ли пройти испытание простыми стратегиями обхода. Основная проверка проведена на синтетических моделях поведения, включая пограничные профили и отдельные слабые компетенции.

Как проводили. Сначала выбрали алгоритм на данных для настройки. Затем зафиксировали план и параметры и проверили его на новых случайных начальных значениях контрольной серии. После просмотра результатов параметры не подгоняли. Серии с обнаруженной ошибкой передачи плана сохранили как отклонение от протокола; ошибку исправили и добавили проверку хеша плана.

Объём и результат. Итоговый отчёт содержит 201 600 синтетических исполнений: 190 080 в контрольной серии и 11 520 в проверке форм. Для выбранного алгоритма в основной серии - 720 прогонов на грейд, по 60 случайных начальных значений в каждой из 12 специализаций.

Модельный уровень	Подтверждение уровня
Junior	**95,69%**
Middle	**85,14%**
Senior	**83,33%**

Результаты относятся к **заданным модельным уровням** и зависят от специализации и раскладки навыков.

6. Как результат превращается в подбор и знакомство

Кабинет работодателя. Здесь можно заполнить профиль компании, создавать и публиковать вакансии, просматривать отклики и менять их статусы. Обзор показывает активные вакансии, входящие отклики, ожидающие ответа приглашения и сохранённых кандидатов. В каталоге доступны поиск, избранное и фильтры по специализации, уровню, технологиям, опыту, городу, формату и зарплатным ожиданиям. Работодатель видит источник и дату оценки, различает заявленные и проверенные навыки, сравнивает два-четыре профиля и сохраняет потребности команды для следующего подбора. После согласия кандидата доступны переписка и добровольные задания с критериями, ожидаемым временем и обратной связью.

Подбор начинается с задачи команды. Работодатель проверяет условия, извлечённые из описания правилами и словарями: направление, уровни, технологии, бюджет и формат. Обязательные технологии ограничивают выдачу, желательные меняют порядок; альтернативы объединяются в группы «или».

Рейтинг **R = 50T + 25K + 25F** объединяет проверку, соответствие стеку и релевантные достижения ФСП; компоненты нормированы от 0 до 1. Проверке отдали половину веса: она даёт основное основание для оценки компетенций. Веса выбраны нами и ещё не оптимизированы по результатам найма.

Предлагаются варианты под эксплуатацию, продукт, качество, бюджет и достижения - с объяснениями и сравнением двух-четырёх профилей. В сохранённом модельном эксперименте на авторской разметке 36 запросов и 360 пар получены P@5 = 0,80 и nDCG = 0,9165; повторно он не проводился.

Приглашение содержит зарплату; контакты и чат открываются после согласия кандидата. Изменённые условия нужно рассмотреть заново. Переписка сохраняется, повторы запросов не создают дубликаты. Письма отправляются через SMTP-очередь с повторными попытками, чтобы сбой почты не отменял действие пользователя.

MCP для ИИ-помощника работодателя. Мы реализовали сервер Model Context Protocol, через который подключённый агент может выполнять поручения работодателя: искать кандидатов, получать сокращённый профессиональный профиль и готовить черновик приглашения. Доступны три инструмента: search_candidates, get_candidate_profile и draft_invitation. Они используют тот же каталог и правила ранжирования, что и кабинет. В настройках можно получить конфигурацию подключения, создать, заменить или отозвать токен.

В черновике обязательна зарплатная вилка. Работодатель проверяет текст и условия в кабинете, затем одобряет отправку или удаляет черновик. Токен агента не позволяет подтвердить отправку; перед одобрением сервер повторно проверяет доступность кандидата. Такой порядок сохраняет контроль человека над предложением и позволяет поручить агенту поиск и подготовку.

Персональные данные и 152-ФЗ. Через MCP передаются только ID, специализация, грейд, проверенные технологии, результат испытания, агрегированные сведения ФСП и компоненты рейтинга. ФИО, контакты, резюме, свободный текст профиля и переписка в ответ не включаются. Каждый запрос проверяет токен, членство работодателя в компании, область доступа и доступность профиля, включая флаги согласия и видимости. Изменения согласий записываются; закрытые контакты доступны работодателю только после согласия кандидата на общение. Токен можно отозвать, его копируемое значение хранится зашифрованным AES-256-GCM.

Эти меры реализуют ограничение состава передаваемых данных и контроль доступа с учётом 152-ФЗ «О персональных данных». Бэкенд и локальный MCP-мост сами не обращаются к внешним нейросетям; обработка данных подключённым ИИ-клиентом зависит от выбранного работодателем решения. Сокращённый профиль может оставаться персональными данными. Полное соответствие 152-ФЗ при работе с реальными людьми требует также правового основания, корректных согласий, документов оператора, проверки локализации и условий передачи данных выбранной модели.

7. Архитектура, API и интеграция с ФСП

Мы выбрали модульный монолит, чтобы в рамках хакатона развёртывать одно приложение и согласованно сохранять приглашения, доступ к контактам и беседы. Испытания, подбор и интеграции вынесены в отдельные модули внутри приложения.

Компонент	Реализация и ответственность
Интерфейс	Next.js / React, app и components: кабинеты обеих ролей
HTTP API	app/api: сессия, права, проверка входа, маршруты операций
Предметная логика	lib: профиль, категории, рейтинг, рекомендации, приглашения и чат
Испытания	vendor/fsp-assessment, серверная сборка; эталон остаётся на сервере
Хранение	PostgreSQL 16, транзакции, блокировки и миграции
PDF	Отдельный воркер с пределами файла, страниц, текста и времени

В production используется PostgreSQL, локально - PGlite в .data/postgres для одного процесса. Тяжёлые проверки ограничены двумя активными слотами и очередью. Для PDF установлены пределы 10 МБ, 40 страниц и 250 000 символов, чтобы один файл не занимал ресурсы сервиса бесконтрольно.

Безопасность. scrypt для паролей, HttpOnly cookie и хеш токена сессии в БД, серверная проверка прав роли и владельца, Origin и CSP, ограничения запросов и кодов подтверждения, TLS для почты. Закрытые контакты удаляются из серверного ответа; контейнер запускается без root.

API. JSON; файлы - отдельными маршрутами. Основные группы: /api/auth, /api/state, /api/action; поиск - /api/catalog/candidates; подбор - /api/task-brief и /api/recommendations; испытания - /api/professional/adaptive-sessions; чат - /api/conversations; ФСП - /api/identity/fsp. Сервер различает ошибки данных, входа и прав, конфликт состояния и предел нагрузки. OpenAPI 3.0.3 содержит 41 путь; отдельные схемы пока неполны.

ФСП. Действующий API не предоставлен, поэтому подготовлены адаптер и демонстрационный реестр: ID участника, события, направления, технологии и результаты с источником. Вход совместим с

Keycloak через OIDC, PKCE и проверку подписи; связь строится по issuer + subject. Отсутствие истории отличается от ошибки источника. Реальное подключение потребует согласовать контракт и доступ.

8. Запуск, эксплуатация и дополнительные возможности

Быстрый запуск через Docker. Нужны Git, работающий Docker Engine / Docker Desktop и Compose v2. Для Docker Desktop сначала выполните docker desktop start. Затем выполните в PowerShell или Bash:

```
git clone https://gitverse.ru/Yujir0k/redsite.git offerly
cd offerly
docker run --rm -v "${PWD}:/workspace" -w /workspace node:22-bookworm-slim node scripts/setup-docker.mjs
docker compose --env-file .env.docker up --build -d
```

Первая Docker-команда создаёт .env.docker со случайными паролями БД. Вторая собирает приложение, запускает PostgreSQL и применяет миграции. Устанавливать Node.js и зависимости на компьютер не требуется. После запуска откройте localhost:3000 и нажмите «Посмотреть демоверсию».

Если порт 3000 занят, вместо последней команды выполните:

```
docker compose --env-file .env.docker run --build -d -p 127.0.0.1:3001:3000 -e APP_URL=http://localhost:3001 app
```

В этом случае откройте localhost:3001. APP_URL должен совпадать с адресом в браузере.

Работа с большим числом пользователей. На VPS развёрнуты две копии приложения с общей PostgreSQL и файловым хранилищем, HTTPS и проверками состояния. Общая БД сохраняет согласованность данных при обращении к разным экземплярам приложения. Используем пул до 20 соединений на процесс, транзакции и блокировки: параллельные действия не должны создавать повторные попытки и приглашения.

Поиск и сортировка выполняются в БД, каталог выдаётся страницами по 20 записей. Для отбора и рейтинга подготовлены компактные поисковые поля и индекс доступных профилей: большие тексты резюме не приходится обрабатывать для каждой строки поиска. Изменение профиля сразу обновляет поисковые поля. При вводе запроса интерфейс отменяет предыдущий запрос и защищается от запоздавшего ответа.

Чтобы контролировать память и вычислительную нагрузку, тяжёлые операции испытаний ограничены двумя активными слотами на процесс и очередью до 16 ожидающих запросов. Кеш резервных наборов заданий хранит максимум два сочетания специализации и уровня. Для завершённых испытаний сохраняются готовые публичные представления, а большие внутренние снимки истории загружаются последовательно. Разбор PDF вынесен в отдельный воркер с ограничениями размера и времени; письма отправляются через очередь с повторными попытками.

Нагрузочное тестирование. На публичном HTTPS-стенде проверили чтение каталогов, кабинетов кандидата и работодателя и главной страницы при 50, 100 и 200 активных виртуальных клиентах с паузой в одну секунду после ответа. Всего выполнено **4 616 запросов, ошибок - 0**.

Виртуальные клиенты	Запросы	p95, мс	Ошибки
50	880	317	0
100	1 640	469	0
200	2 096	1 742	0

p95 - время, быстрее которого завершились 95% запросов. Дополнительно в локальном production Docker провели трёхминутный смешанный прогон с восемью отдельными тестовыми аккаунтами: каталоги, поиск, состояние кабинета, список диалогов и чтение/запись черновиков. Выполнено **2 146 запросов без ошибок**.

Работают вакансии и добровольные отклики, задача работодателя с лимитом 1-120 минут и ручным просмотром результата, адаптивная вёрстка. Автоматический цикл регулярных заданий не завершён; ATS остаётся направлением развития.

Экспертная демонстрация открывает все 36 испытаний без таймера с заполнением эталонного ответа; отчёт не меняет настоящий профиль. Добавлены подбор с разными акцентами, сравнение и свободная навигация. MCP для поиска и подготовки приглашений описан в разделе 6. Backup выполняется дважды в неделю, хранятся три архива; восстановление проверялось. Копии пока находятся на том же VPS.

9. Что осталось проверить и источники

Приоритеты: пилот на реальных кандидатах для проверки времени и грейдов, независимая оценка подбора, полные схемы API, история опроса для новых пользователей.

[1] Утомление. Mullette-Gillman O. A., Leong R. L. F., Kurnianingsih Y. A. (2015). *Cognitive Fatigue Destabilizes Economic Decision Making Preferences and Strategies*. PLOS ONE, 10(7), e0132022. Статья.

[2] Разнообразие выдачи. Sun X., Gao Y., Xin T., Song N. (2021). *Binary Restrictive Threshold Method for Item Exposure Control in Cognitive Diagnostic Computerized Adaptive Testing*. Frontiers in Psychology, 12, 517155. Статья.

[3] Работа с ИИ. Lee H.-P. H. и соавторы (2025). *The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers*. CHI '25. Статья, PDF автора.

[4] Многоэтапное тестирование. Sideridis G., Ghamdi H., Zamil O. (2023). *Contrasting multistage and computer-based testing: score accuracy and aberrant responding*. Frontiers in Psychology, 14, 1288177. Статья.

[5] Короткие сценарии. Krieger F., Stadler M., Bühner M., Fischer F., Greiff S. (2021). *Assessing Complex Problem-Solving Skills in Under 20 Minutes*. Psychological Test Adaptation and Development, 2(1), 80-92. Статья, открытый PDF.

Приложены оригиналы пяти статей: [1-4] - **CC BY 4.0**, [5] - **CC BY-ND 4.0**. Обе лицензии допускают коммерческое распространение с атрибуцией; CC BY-ND требует сохранять оригинал без изменений. Условия CC BY, CC BY-ND и полная библиография приведены в приложении. Комплект также содержит 16 снимков живого стенда в компьютерной версии шириной 1440 px.